(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213873288 U
(45)授权公告日 2021.08.03

(21)申请号 202022686855.8

(22)申请日 2020.11.19

(73)专利权人 上海彦野工业设备有限公司
地址 201600 上海市松江区叶榭镇民发路388号第五幢二层204室

(72)发明人 闻世旺

(74)专利代理机构 北京权智天下知识产权代理事务所(普通合伙) 11638
代理人 王新爱

(51)Int.Cl.
F25B 39/04(2006.01)
F28B 1/02(2006.01)
F28B 9/08(2006.01)
F28B 9/04(2006.01)

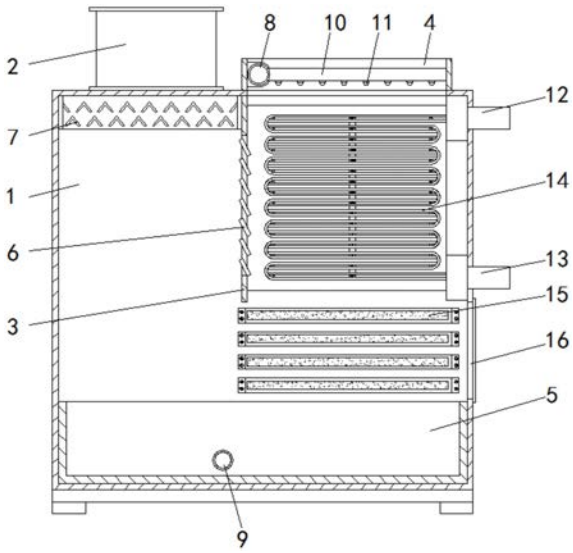
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种高效集成式冷凝器总成

(57)摘要

本实用新型涉及化工生产设备技术领域，且公开了一种高效集成式冷凝器总成，包括箱体，所述箱体的顶部固定安装有风机，所述箱体的内部固定安装有分隔板，所述箱体的顶部固定安装有位于风机右侧且与箱体内部连通的连接框，所述箱体的内壁底部固定安装有储水箱，所述分隔板的内部固定安装有挡水片，所述箱体的内部固定安装有凝水板，所述连接框的内部固定安装有贯穿连接框正面并延伸至箱体正面的进水管，所述储水箱的内部固定安装有贯穿储水箱与箱体正面的循环管。该高效集成式冷凝器总成，循环水的回收效率更高，可有效节省生产成本，更为环保，同时避免循环水流入较长管路进行散热，降低了管路长度，节省了生产购置成本，更便于维修维护作业。



CN 213873288 U

1.一种高效集成式冷凝器总成,包括箱体(1),其特征在于,所述箱体(1)的顶部固定安装有风机(2),所述箱体(1)的内部固定安装有分隔板(3),所述箱体(1)的顶部固定安装有位于风机(2)右侧且与箱体(1)内部连通的连接框(4),所述箱体(1)的内壁底部固定安装有储水箱(5),所述分隔板(3)的内部固定安装有挡水片(6),所述箱体(1)的内部固定安装有凝水板(7),所述连接框(4)的内部固定安装有贯穿连接框(4)正面并延伸至箱体(1)正面的进水管(8),所述储水箱(5)的内部固定安装有贯穿储水箱(5)与箱体(1)正面的循环管(9),所述进水管(8)的右侧连通有与连接框(4)固定连接的分水管(10),所述分水管(10)的底部固定安装有喷淋头(11),所述箱体(1)的内部固定安装有贯穿箱体(1)右侧的总进管(12),所述箱体(1)的内部固定安装有位于总进管(12)下方且贯穿箱体(1)的总排管(13),所述箱体(1)的内部固定安装有数量为多个且两端分别与总进管(12)和总排管(13)连通的换热管(14),所述箱体(1)的内部固定安装有位于换热管(14)下方的换热填料板(15),所述箱体(1)的右侧嵌设有位于换热填料板(15)右侧的进风框(16),所述箱体(1)的正面固定安装有与进水管(8)和循环管(9)连通的循环泵(17)。

2.根据权利要求1所述的一种高效集成式冷凝器总成,其特征在于,所述箱体(1)的底部固定安装有垫脚,所述箱体(1)的内部固定安装有与凝水板(7)固定连接的固定框。

3.根据权利要求1所述的一种高效集成式冷凝器总成,其特征在于,所述凝水板(7)的数量为多个且呈等间距阵列分布,所述挡水片(6)呈倾斜设置。

4.根据权利要求1所述的一种高效集成式冷凝器总成,其特征在于,所述挡水片(6)的数量为多个且呈竖向等间距均匀分布,所述箱体(1)的正面固定安装有检修门。

5.根据权利要求1所述的一种高效集成式冷凝器总成,其特征在于,所述箱体(1)的正面固定安装有机箱,所述机箱的内部固定安装有循环泵(17)。

6.根据权利要求1所述的一种高效集成式冷凝器总成,其特征在于,所述换热填料板(15)的正面与背面均固定安装有固定座,所述固定座与箱体(1)的内壁固定连接。

7.根据权利要求1所述的一种高效集成式冷凝器总成,其特征在于,所述箱体(1)的内部固定安装有固定板,所述固定板位于相邻两个换热管(14)的相对一侧且与换热管(14)固定连接。

一种高效集成式冷凝器总成

技术领域

[0001] 本实用新型涉及化工生产设备技术领域，具体是一种高效集成式冷凝器总成。

背景技术

[0002] 冷凝器为制冷系统的机件，属于换热器的一种，能把气体或蒸气转变成液体，将管子中的热量，以很快的方式，传到管子附近的空气中，冷凝器工作过程是个放热的过程，所以冷凝器温度都是较高的，发电厂要用许多冷凝器使涡轮机排出的蒸气得到冷凝，在冷冻厂中用冷凝器来冷凝氨和氟利昂之类的制冷蒸气，石油化学工业中用冷凝器使烃类及其他化学蒸气冷凝，在蒸馏过程中，把蒸气转变成液态的装置也称为冷凝器，所有的冷凝器都是把气体或蒸气的热量带走而运转的。

[0003] 传统的化工冷凝器总成，在使用时，对于内部循环水需要进行较长的管路传输，将其传导至外部与空气进行换热冷却后再送入设备进行循环使用，导致管路较长，不便于维修维护，且增大了设备的生产与购置成本，故而提出了一种高效集成式冷凝器总成来解决上述提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种高效集成式冷凝器总成，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种高效集成式冷凝器总成，包括箱体，所述箱体的顶部固定安装有风机，所述箱体的内部固定安装有分隔板，所述箱体的顶部固定安装有位于风机右侧且与箱体内部连通的连接框，所述箱体的内壁底部固定安装有储水箱，所述分隔板的内部固定安装有挡水片，所述箱体的内部固定安装有凝水板，所述连接框的内部固定安装有贯穿连接框正面并延伸至箱体正面的进水管，所述储水箱的内部固定安装有贯穿储水箱与箱体正面的循环管，所述进水管的右侧连通有与连接框固定连接的分水管，所述分水管的底部固定安装有喷淋头，所述箱体的内部固定安装有贯穿箱体右侧的总进管，所述箱体的内部固定安装有位于总进管下方且贯穿箱体的总排管，所述箱体的内部固定安装有数量为多个且两端分别与总进管和总排管连通的换热管，所述箱体的内部固定安装有位于换热管下方的换热填料板，所述箱体的右侧嵌设有位于换热填料板右侧的进风框，所述箱体的正面固定安装有与进水管和循环管连通的循环泵。

[0007] 作为本实用新型再进一步的方案：所述箱体的底部固定安装有垫脚，所述箱体的内部固定安装有与凝水板固定连接的固定框。

[0008] 作为本实用新型再进一步的方案：所述凝水板的数量为多个且呈等间距阵列分布，所述挡水片呈倾斜设置。

[0009] 作为本实用新型再进一步的方案：所述挡水片的数量为多个且呈竖向等间距均匀分布，所述箱体的正面固定安装有检修门。

[0010] 作为本实用新型再进一步的方案:所述箱体的正面固定安装有机箱,所述机箱的内部固定安装有循环泵。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案:所述换热填料板的正面与背面均固定安装有固定座,所述固定座与箱体的内壁固定连接。

[0012] 作为本实用新型再进一步的方案:所述箱体的内部固定安装有固定板,所述固定板位于相邻两个换热管的相对一侧且与换热管固定连接。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0014] 该高效集成式冷凝器总成,在使用时,首先向储水箱的内部加入循环水,化工生产过程中所产生的高温蒸汽通过总进管进入换热管的内部,此时循环泵通过循环管将储水箱内部的循环水由进水管送入分水管内,并通过喷淋头喷出,循环水变为水滴下落,对换热管进行冷却,从而使内部蒸汽进行降温冷凝,同时风机将箱体内部空气向外抽出,在空气压力作用下,空气从连接框的顶部与进风框向箱体内部进入,带走换热管外部的热量,挡水片降低避免循环水直接进入凝水板的下方,携带循环水蒸汽的空气被凝水板阻拦,并形成大水滴向下滴落进入储水箱内,而与换热管进行换热后的循环水掉落至换热填料板上,并向下渗入,通过进风框进入的空气带走循环水携带的热量,循环水最终回到储水箱的内部,本冷凝器总成,循环水的回收效率更高,可有效节省生产成本,更为环保,同时避免循环水流入较长管路进行散热,降低了管路长度,节省了生产购置成本,更便于维修维护作业。

附图说明

[0015] 图1为一种高效集成式冷凝器总成的结构示意图;

[0016] 图2为一种高效集成式冷凝器总成的正视图;

[0017] 图3为一种高效集成式冷凝器总成中箱体的结构示意图。

[0018] 图中:1、箱体;2、风机;3、分隔板;4、连接框;5、储水箱;6、挡水片;7、凝水板;8、进水管;9、循环管;10、分水管;11、喷淋头;12、总进管;13、总排管;14、换热管;15、换热填料板;16、进风框;17、循环泵。

具体实施方式

[0019] 请参阅图1～3,本实用新型实施例中,一种高效集成式冷凝器总成,包括箱体1,箱体1的顶部固定安装有风机2,箱体1的内部固定安装有分隔板3,箱体1的顶部固定安装有位于风机2右侧且与箱体1内部连通的连接框4,箱体1的内壁底部固定安装有储水箱5,分隔板3的内部固定安装有挡水片6,箱体1的内部固定安装有凝水板7,箱体1的底部固定安装有垫脚,箱体1的内部固定安装有与凝水板7固定连接的固定框,凝水板7的数量为多个且呈等间距阵列分布,挡水片6呈倾斜设置,挡水片6的数量为多个且呈竖向等间距均匀分布,箱体1的正面固定安装有检修门,连接框4的内部固定安装有贯穿连接框4正面并延伸至箱体1正面的进水管8,储水箱5的内部固定安装有贯穿储水箱5与箱体1正面的循环管9,进水管8的右侧连通有与连接框4固定连接的分水管10,分水管10的底部固定安装有喷淋头11,箱体1的内部固定安装有贯穿箱体1右侧的总进管12,箱体1的内部固定安装有位于总进管12下方且贯穿箱体1的总排管13,箱体1的内部固定安装有数量为多个且两端分别与总进管12和总排管13连通的换热管14,箱体1的内部固定安装有固定板,固定板位于相邻两个换热管14的

相对一侧且与换热管14固定连接，箱体1的内部固定安装有位于换热管14下方的换热填料板15，换热填料板15的正面与背面均固定安装有固定座，固定座与箱体1的内壁固定连接，箱体1的右侧嵌设有位于换热填料板15右侧的进风框16，箱体1的正面固定安装有与进水管8和循环管9连通的循环泵17，箱体1的正面固定安装有机箱，机箱的内部固定安装有循环泵17，在使用时，首先向储水箱5的内部加入循环水，化工生产过程中所产生的高温蒸汽通过总进管12进入换热管14的内部，此时循环泵17通过循环管9将储水箱5内部的循环水由进水管8送入分水管10内，并通过喷淋头11喷出，循环水变为水滴下落，对换热管14进行冷却，从而使内部蒸汽进行降温冷凝，同时风机2将箱体1内部空气向外抽出，在空气压力作用下，空气从连接框4的顶部与进风框16向箱体1内部进入，带走换热管14外部的热量，挡水片6降低避免循环水直接进入凝水板7的下方，携带循环水蒸汽的空气被凝水板7阻拦，并形成大水滴向下滴落进入储水箱5内，而与换热管14进行换热后的循环水掉落至换热填料板15上，并向下渗入，通过进风框16进入的空气带走循环水携带的热量，循环水最终回到储水箱5的内部，本冷凝器总成，循环水的回收效率更高，可有效节省生产成本，更为环保，同时避免循环水流入较长管路进行散热，降低了管路长度，节省了生产购置成本，更便于维修维护作业。

[0020] 本实用新型的工作原理是：在使用时，首先向储水箱5的内部加入循环水，化工生产过程中所产生的高温蒸汽通过总进管12进入换热管14的内部，此时循环泵17通过循环管9将储水箱5内部的循环水由进水管8送入分水管10内，并通过喷淋头11喷出，循环水变为水滴下落，对换热管14进行冷却，从而使内部蒸汽进行降温冷凝，同时风机2将箱体1内部空气向外抽出，在空气压力作用下，空气从连接框4的顶部与进风框16向箱体1内部进入，带走换热管14外部的热量，挡水片6降低避免循环水直接进入凝水板7的下方，携带循环水蒸汽的空气被凝水板7阻拦，并形成大水滴向下滴落进入储水箱5内，而与换热管14进行换热后的循环水掉落至换热填料板15上，并向下渗入，通过进风框16进入的空气带走循环水携带的热量，循环水最终回到储水箱5的内部，本冷凝器总成，循环水的回收效率更高，可有效节省生产成本，更为环保，同时避免循环水流入较长管路进行散热，降低了管路长度，节省了生产购置成本，更便于维修维护作业。

[0021] 以上所述的，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

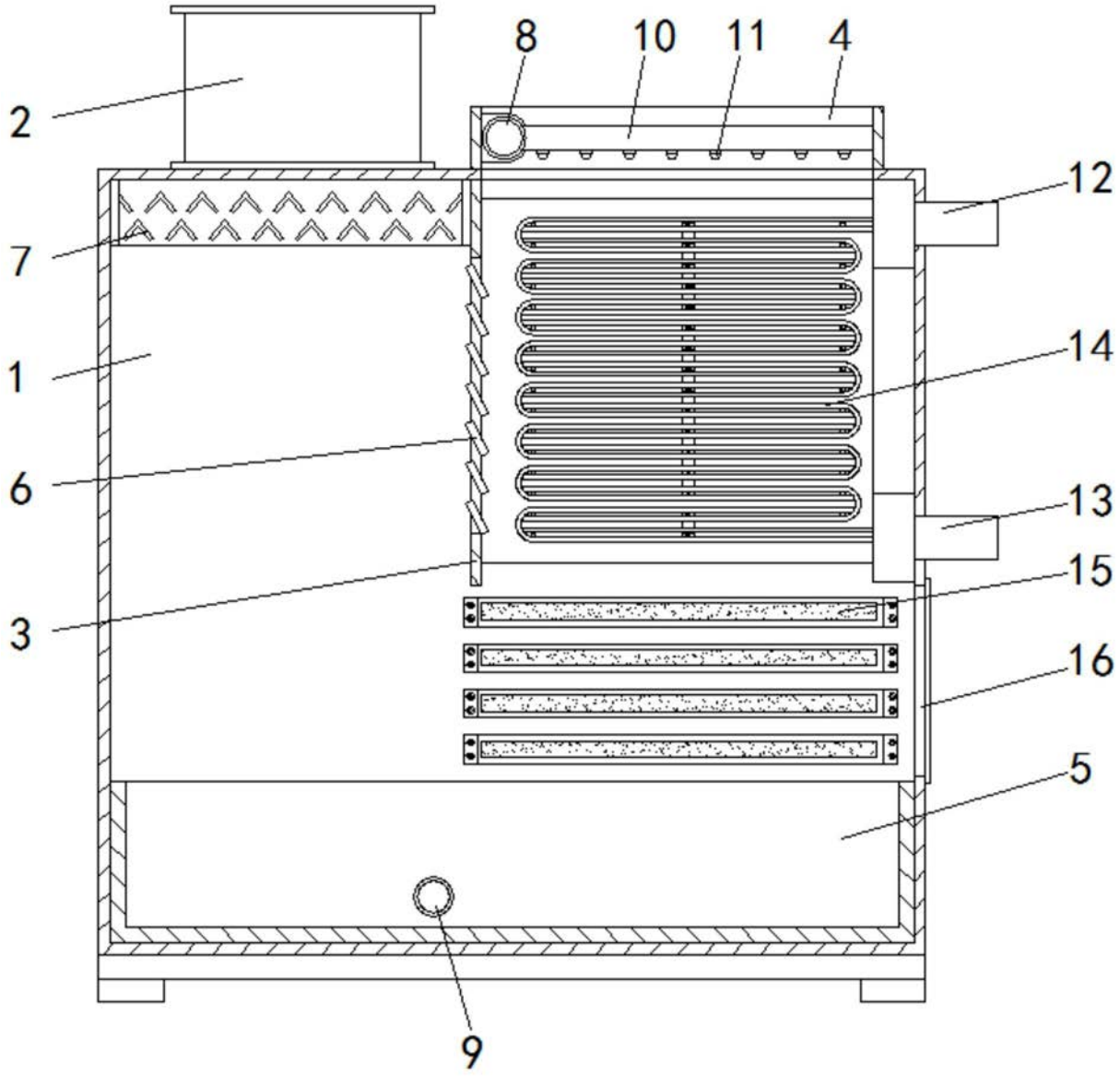


图1

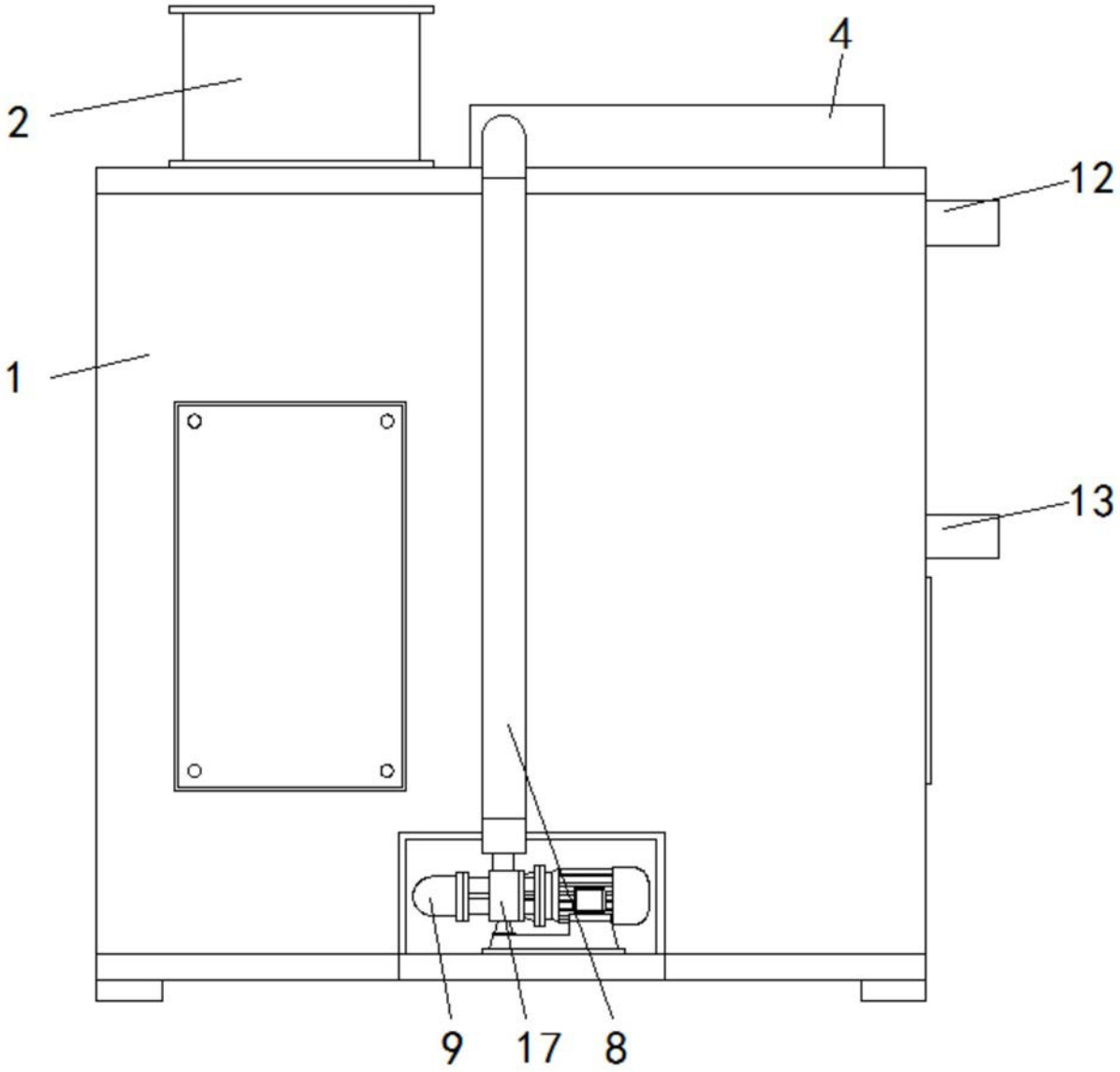


图2

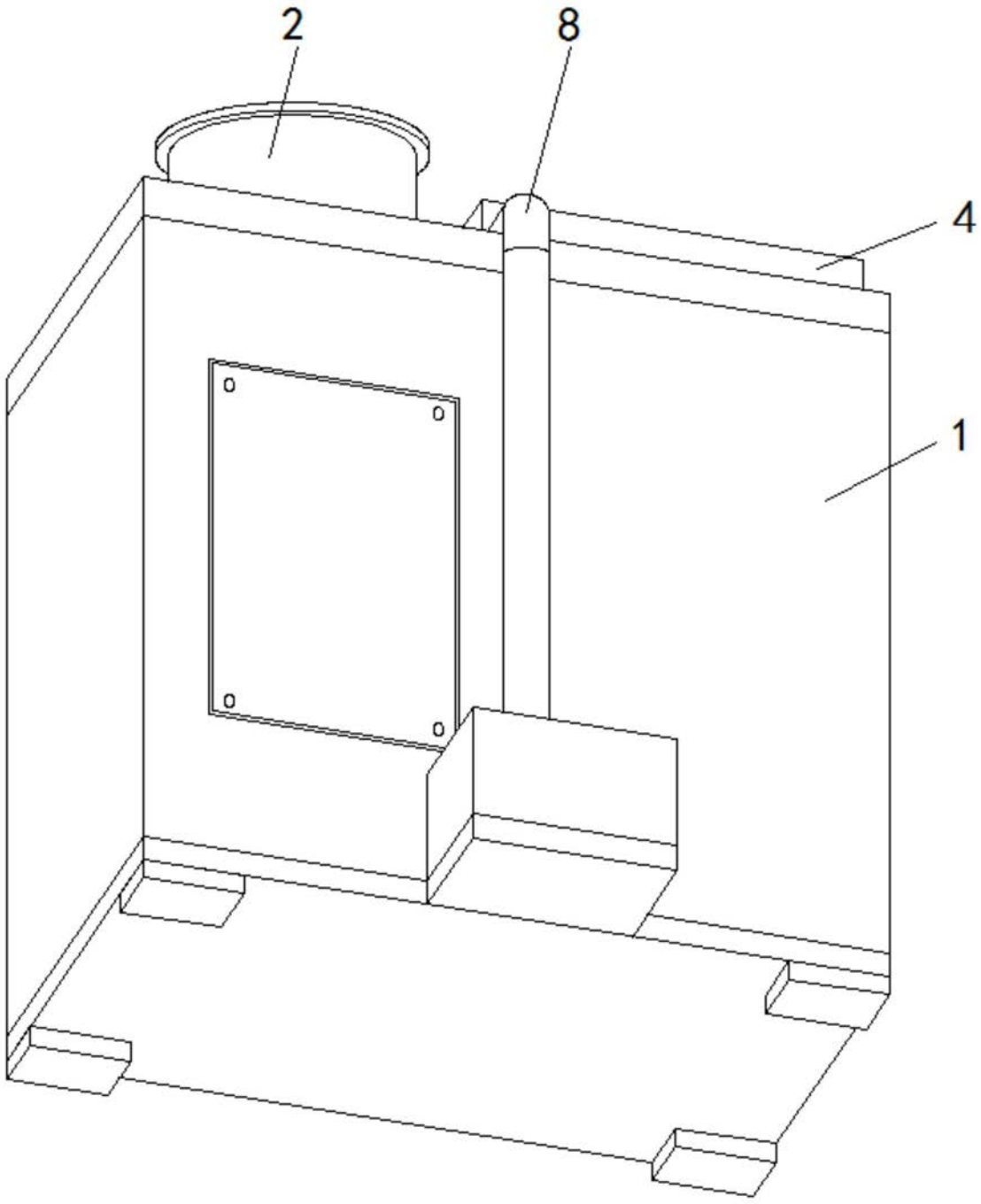


图3